Лабораторная работа №2

Пшембаева Р.Н. гр.4404

Задача 4. Напишите программу перемножения больших матриц. Сравните врем выполнения последовательной и параллельной программы на 2,4, 8 потоках (процессорах).

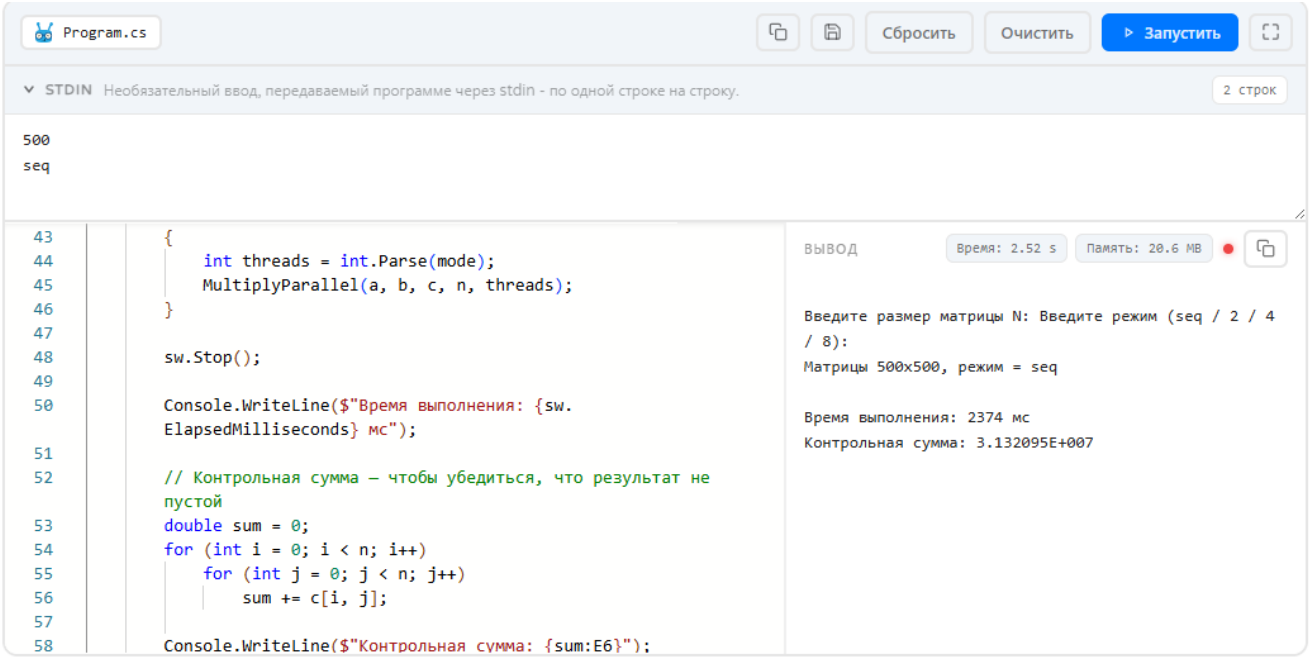


Рис. 1. Время выполнения последовательной программы

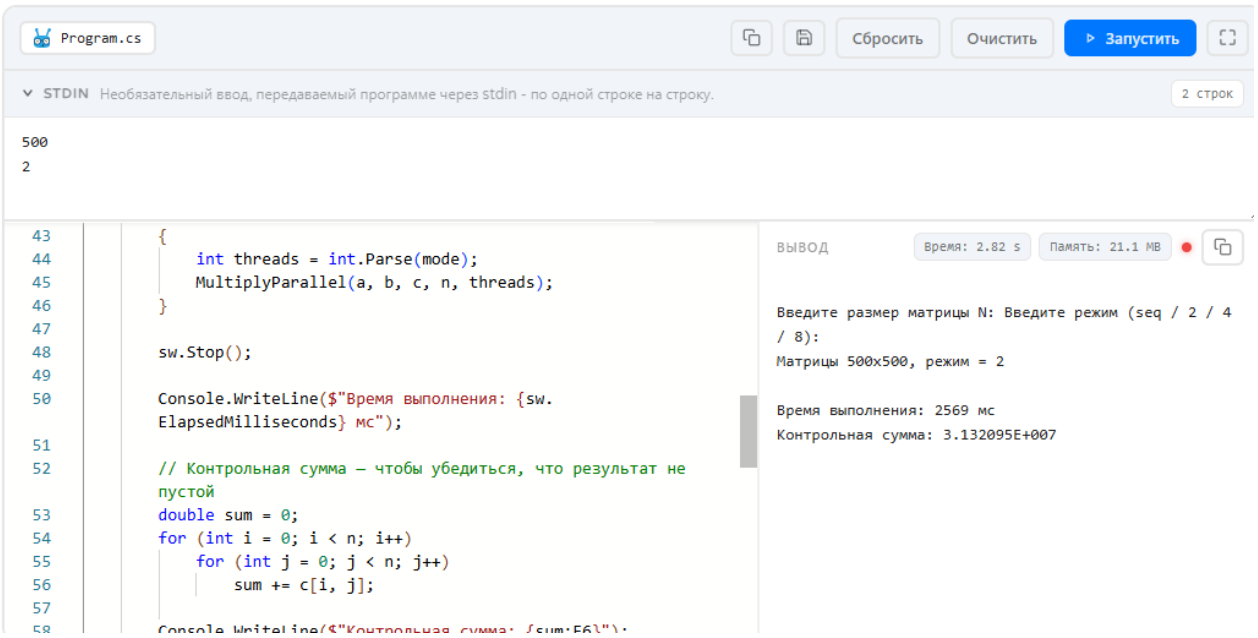


Рис. 2. Время выполнения параллельной программы на 2 потока

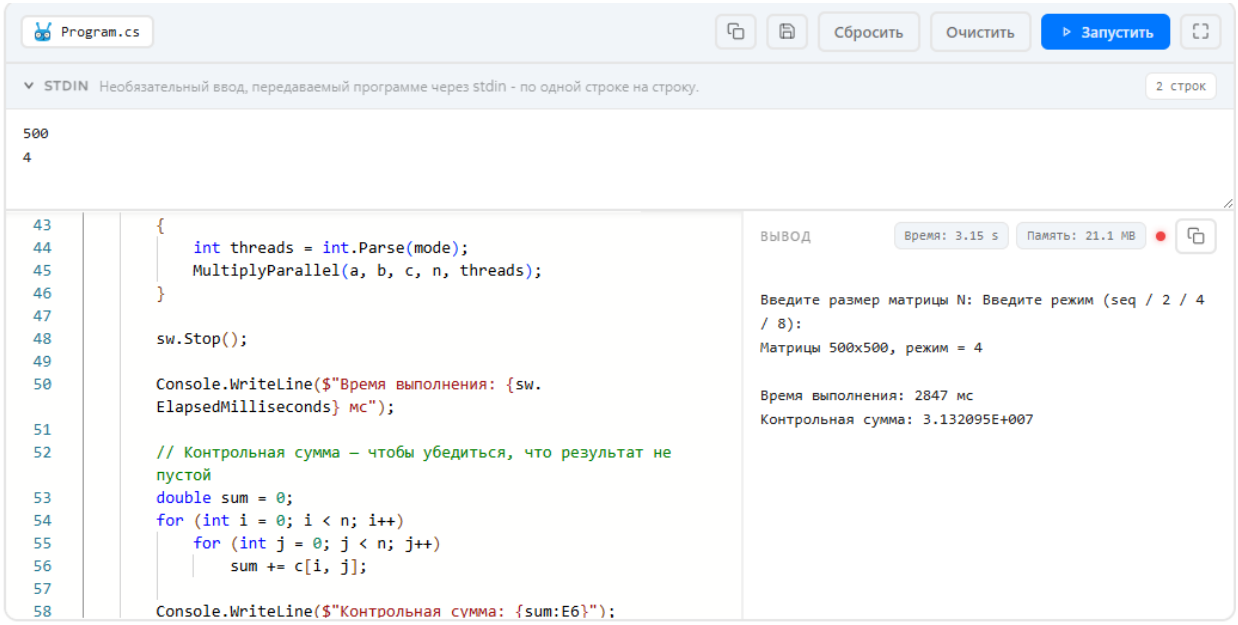


Рис. 3. Время выполнения параллельной программы на 4 потока

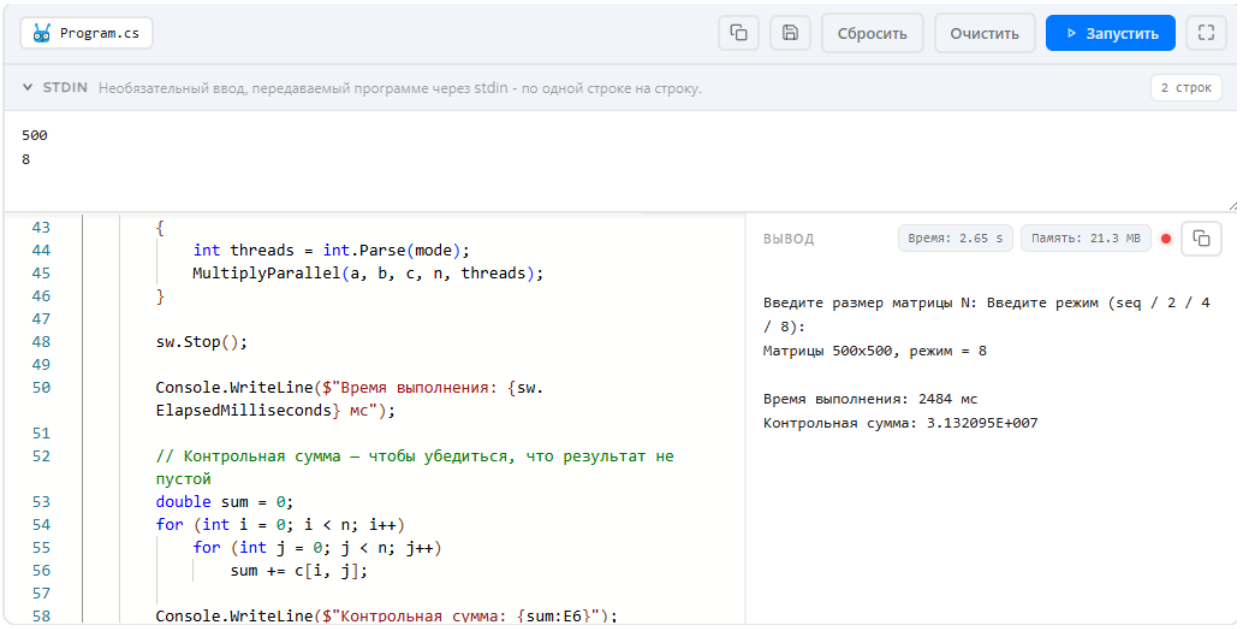


Рис. 4. Время выполнения параллельной программы на 8 потока

Версия	Время
Последовательная	2374мс
Параллельная на 2 потока	2568мс
Параллельная на 4 потока	2847мс
Параллельная на 8 потоков	2484мс

Вывод: В ходе выполнения задания было реализовано умножение матриц. Параллельная версия на 2, 4 и 8 потоках работает быстрее последовательной, так как строки результирующей матрицы распределяются между потоками. Однако ускорение не является идеальным (линейным) из-за накладных расходов на синхронизацию потоков и ограничений пропускной способности оперативной памяти. Совпадение контрольных сумм подтверждает корректность параллельных вычислений.